Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Observação de Estado: Introdução

- Estratégia da realimentação de estado: medir todas as variáveis de estado e usar (23.6);
- E se não se dispuser de todos os sensores requeridos?
- Nova estratégia: fazer a leitura da saída e, de alguma forma, estimar o estado;
- Realimentação dinâmica da saída: Usar o estado estimado no lugar do real em (23.6);
- Pergunta imediata: "Sob quais condições isto é possível?"

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

Aula 22

Aula 23

Aula 24

Aula 25

Aula 26

Aula 27

Definição de Observabilidade

Definição (Observabilidade)

O SLIT-C homogêneo (4.1) *é dito observável se, dada a saída do sistema em um intervalo* $[t_o, t_f]$*, então é possível determinar* $\mathbf{x}(t_o)$*.*

- A observabilidade responde à questão: "É possível determinar o estado a partir da leitura da saída?"
- Se a observabilidade for verificada para um dado sistema, diz-se que o par $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ é observável;
- Como verificar a observabilidade de um dado par $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$?

Matriz de Observabilidade I

Considere a solução homogênea de (4.1), (22.3):

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_o$$

Aplicando novamente a fórmula de interpolação de Sylvester:

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\sum_{k=0}^{n-1}\alpha_k(t)\mathbf{A}^k\mathbf{x}_o = \sum_{k=0}^{n-1}\alpha_k(t)\mathbf{C}\mathbf{A}^k\mathbf{x}_o$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{C}\mathbf{A}^k\alpha_k(t)\mathbf{x}_o$$

Sem perda de generalidade, com $\mathbf{x}_o = \mathbf{0}$, deve-se resolver o sistema:

$$\mathbf{C}\mathbf{A}^k\mathbf{x_o} = \mathbf{0}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

Matriz de Observabilidade II

Assim, a transformação linear

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \tag{25.1}$$

deve ser injetora.

Teorema

O SLIT-C autônomo (4.1) *é observável se, e somente se*

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = n \tag{25.2}$$

além disto, a observabilidade de um sistema não é afetada por nenhuma transformação de similaridade, $\mathbf{T}$.

Exemplo

Considere o sistema massa-mola-amortecedor (aula 04):

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{b}{m} & -\dfrac{k}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Determinemos a matriz de observabilidade:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2$$

Logo, este sistema é observável.

Forma Canônica Observável

Definição (Forma Canônica Observável)

Um SLIT-C da forma:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\alpha_0\mathbf{I}_m \\ \mathbf{I}_m & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\alpha_1\mathbf{I}_m \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_m & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\alpha_2\mathbf{I}_m \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_m & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\alpha_3\mathbf{I}_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{I}_m & \mathbf{0} & -\alpha_{n-2}\mathbf{I}_m \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{I}_m & -\alpha_{n-1}\mathbf{I}_m \end{bmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \tag{25.3a}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_m \end{bmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \tag{25.3b}$$

é dito estar na Forma Canônica Observável (FCO).

Qual a importância da FCO?

Teorema (Dualidade)

O par $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ *é observável se, e somente se, o par* $(\mathbf{A}', \mathbf{C}')$ *for controlável.*

Tendo em vista o que já foi exposto para a FCC:

Lema

i *A FCO é observável.*

ii *Todo SLIT-C similar à FCO é observável.*

- No item ii do lema anterior, vale a recíproca!
- A observabilidade no plano s ocorre se não ocorrer cancelamentos na FT;

Forma Canônica Observável de SLIT-C-SISO

- Considere a FCC (24.1) da EDO (4.1);
- Faça o seguinte mapeamento:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_c & \mathbf{B}_c \\ \mathbf{C}_c & \mathbf{D}_c \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \mathbf{A}'_o & \mathbf{C}'_o \\ \mathbf{B}'_o & \mathbf{D}_o \end{bmatrix} \tag{25.4}$$

- Desta forma, obtém-se a Forma Canônica Observável (FCO);
- O vetor de estado não é o mesmo!

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

Aula 22

Aula 23

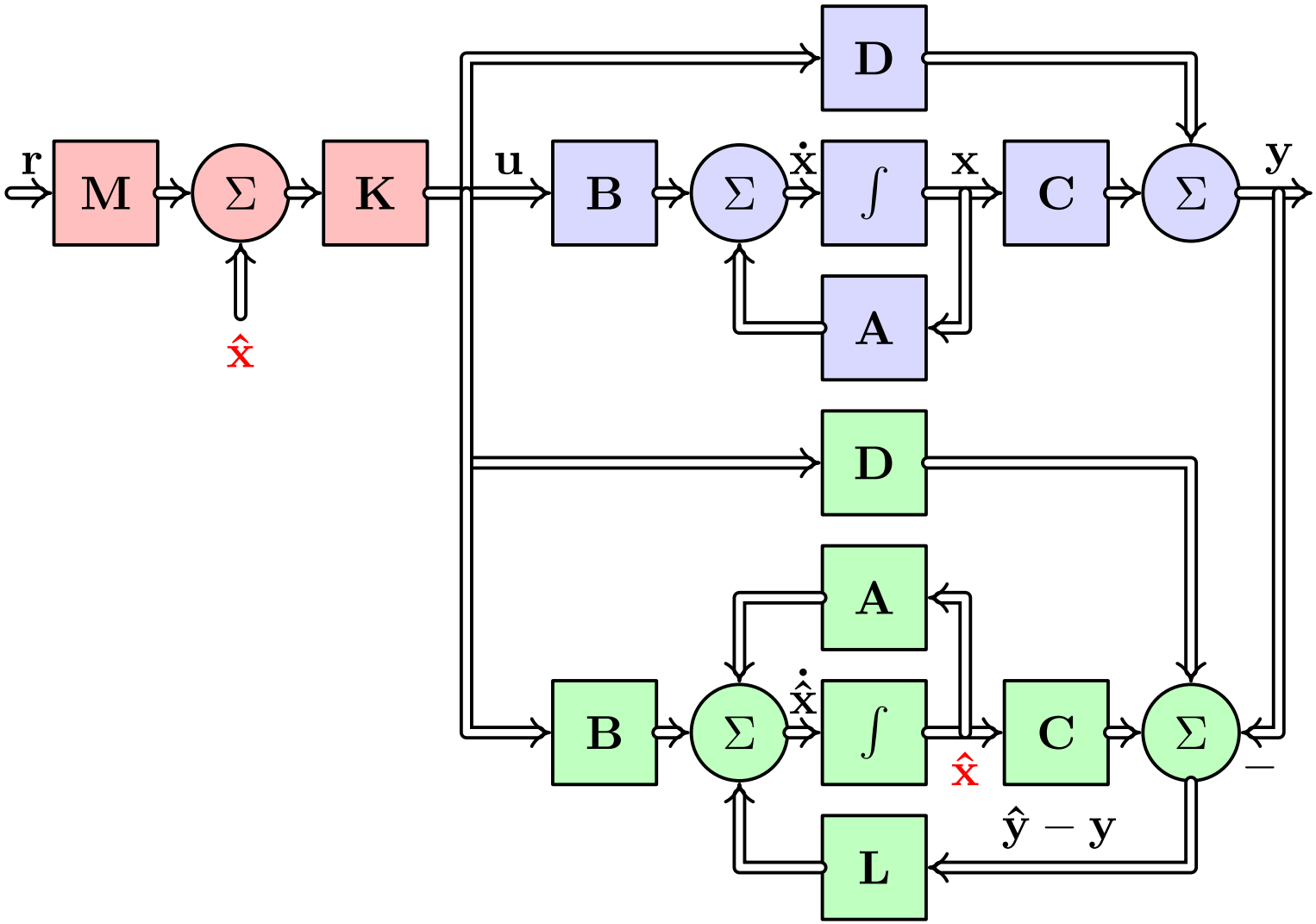
Aula 24

Aula 25

Aula 26

Aula 27

Diagrama de Blocos



Observador de Estado

- Nem todas as variáveis de estado possuem sensor;
- Assim, $\mathbf{x}$ não está completo e deve-se estimá-lo a partir de $\mathbf{y}$;
- Estratégia: construir um "clone" do sistema original, da forma

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}) \tag{25.5a}$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u} \tag{25.5b}$$

- $\hat{\mathbf{x}}$ é a estimação de $\mathbf{x}$.
- Note que, em geral:
  - $\mathbf{x}(0) \neq \hat{\mathbf{x}}(0)$;
  - $\mathbf{C}$ não é invertível (do contrário, o problema seria trivial).
- Troca-se a realimentação de estado (23.6) por

$$\mathbf{u} = \mathbf{K}(\mathbf{M}\mathbf{r} + \hat{\mathbf{x}}) \tag{25.6}$$

Questões para Projeto

- Sob quais condições tem-se $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}$?
- Sob quais condições o sistema mostrado é estável?
- A inserção do observador altera a dinâmica do sistema? De que forma?
- O projeto do observador é afetado pela escolha de $\mathbf{K}$ e de $\mathbf{M}$?
- Existe alguma relação entre a dinâmica do observador e da planta?
- O problema a ser resolvido é chamado estimação de estado.

Erro de Observação

- Devemos, primeiro determinar a "eficiência" do observador (4.1);
- Será que ele consegue fazer $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}$?
- Restrinjamos nosso estudo a SLIT-C-SISOs;
- Definamos o erro de observação com (4.1a) e (25.5a):

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \dot{\mathbf{x}} - \dot{\hat{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} - (\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})) \\ &= \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) \\ &\overset{\substack{(4.1b)\\(25.5b)}}{=} \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{L}(\mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} - (\mathbf{C}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u})) \\ &= (\mathbf{A} + \mathbf{L}\mathbf{C})\boldsymbol{\varepsilon} \qquad (25.7)\end{aligned}$$

Dualidade e Projeto de Observadores

Lema

Seja ε o erro de estimação do SLIT-C-SISO (4.1)-(25.5a). *Então $\varepsilon \to \mathbf{0}$, para $t \to \infty$ se, e somente se, $\exists \mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, tal que $\mathbf{A}+\mathbf{LC}$ tenha seus autovalores no semi-plano complexo esquerdo.*

Importante!

Defina o sistema dual de (4.1)*:*

$$\dot{\boldsymbol{\chi}} = \mathbf{A}'\boldsymbol{\chi} + \mathbf{C}'\boldsymbol{\nu} \tag{25.8a}$$

$$\boldsymbol{\upsilon} = \mathbf{B}'\boldsymbol{\chi} + \mathbf{D}\boldsymbol{\nu} \tag{25.8b}$$

O lema proposto nos induz a aplicar a solução do problema da alocação de polos ao sistema dual para resolver o problema da observação de estado, com realimentação:

$$\boldsymbol{\nu} = \mathbf{L}'\boldsymbol{\chi} \tag{25.9}$$

Observadores de Estado: Projeto

1º O projeto é feito a partir do sistema dual. Verifique se este é controlável, ou seja, se o primal é observável;

2º Escreva o polinômio característico de $\mathbf{A}'$:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}') = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_{i+1} s^i \qquad (25.10)$$

3º Determine $\mathbf{T}$ com (24.3) (se necessário, use (24.1) também);

4º Determine o polinômio característico desejado com (24.4);

5º Determine a transposta da matriz de ganho de saída com (24.5) e (24.6).

Observação

- *Adapte os passos 3 a 5: use a matriz de controlabilidade dual e o polinômio alocador para os autovalores do observador.*
- *É possível aplicar a fórmula de Ackermann de forma adequada.*

Exemplo

Posicione os autovalores do observador em $-2 \pm j0{,}2$ para o SLIT-C com matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1º passo: Matriz de controlabilidade dual

$$\det \mathcal{C}_d = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix}' = \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \quad \Rightarrow$$

Sist. dual controlável e primal observável

2º passo: Polinômio característico do sist. dual

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}') = \det \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s-5 \end{bmatrix} = s^2 - 4s - 5$$

Exemplo

3º passo: Transformação de similaridade

Com o polinômio característico do passo anterior e observando (24.1a):

$$\tilde{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \tilde{\mathcal{C}}^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \overset{(24.3)}{\Rightarrow} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

4º passo: Polinômio desejado

$$P(s) = (s + 2 - j0{,}2)(s + 2 + j0{,}2) = s^2 + 4s + 4{,}04$$

5º passo: Determinação de $\mathbf{L}$

Com (24.6):

$$\mathbf{L}'\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -9{,}04 & -8 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{L} = \begin{bmatrix} -8 \\ -49{,}04 \end{bmatrix}$$

Teorema da Separação I

- Garantimos que $\hat{\mathbf{x}} \to \mathbf{x}$ para $t \to \infty$;
- Mas, como o sistema se comportará, já que, em geral $\hat{\mathbf{x}}_o \neq \mathbf{x}_o$?
- Reescrevamos o sistema (4.1), (25.5) e (25.6), obtendo o sistema aumentado:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}+\mathbf{BK} & -\mathbf{BK} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}+\mathbf{LC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{BKM} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} r \quad \text{(25.11a)}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}+\mathbf{DK} & -\mathbf{DK} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix} + \mathbf{DKM}r \quad \text{(25.11b)}$$

Teorema da Separação II

Lema

Sejam $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in (\mathbb{R}^{n\times n}, \mathbb{R}^{n\times m}, \mathbb{R}^{m\times m})$. *Então:*

i $\lambda \in \Lambda\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix}\right) \Leftrightarrow \lambda \in \Lambda(\mathbf{A})$ *ou* $\lambda \in \Lambda(\mathbf{C})$, *e;*

ii *A multiplicidade de* λ *em* $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix}$ *é a soma de suas multiplicidades em* $\mathbf{A}$ *e em* $\mathbf{C}$.

Teorema (Separação)

O projeto das matrizes de realimentação de estado e de ganho da saída podem ser realizados independentemente e alocando os polos de $\mathbf{A} + \mathbf{BK}$ *e de* $\mathbf{A} + \mathbf{LC}$ *em posições arbitrárias do plano complexo, desde que valores complexos ocorram em pares conjugados, respectivamente.*

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Controle PID

Controle Moderno

Aula 22

Aula 23

Aula 24

Aula 25

Aula 26

Aula 27

Projeto da Matriz de Ganho da Referência

- FT de (25.11), usando (4.2) é (23.8), ou seja, mesmo com a realimentação dinâmica de saída, não se altera (em relação à realimentação de estado);
- Logo, o projeto da matriz de ganho da referência, $\mathbf{M}$, pode ser feito com (24.11);
- Pode-se usar (24.12) para a norma euclidiana possível;
- É interessante posicionar os autovalores do observador de 2 a 5 vezes mais à esquerda do último autovalor da planta (realimentada).